Лабораторная работа.

Основы адаптивной верстки сайта. Анимация

Адаптивный web-дизайн (Responsive web design) – дизайн страниц, обеспечивающий отличное отображение сайта на всех устройствах: настольных компьютерах с экзаном 4:9, широкоформатных мониторах 16:9, ноутбуках, планшетах, смартфонах (рис. 1).

Рисунок 1

В основе адаптивной верстки лежит правило, что основной дизайн должен быть переверстан с учетом меньшей ширины экрана. Для этого:

- растягивают основную ширину сайта на 100% (при этом весь контент займет все содержимое экрана);

- главное меню (если оно занимает много места) прячут под соответствующей иконкой. При нажатии на иконку меню должно открываться;
- Блоки с текстово-графическим контентом, которые были выровнены со свойством float:left по горизонтали в адаптивном дизайны на устройствах с небольшой шириной должны идти по 2 или 1 блоку в ряд.
- При необходимости, для адаптивной верстки можно изменить размеры шрифтов для улучшения читабельности и др. элементы.

Рассмотрим наиболее популярные соотношения сторон экранов различных устройств (рис. 2)

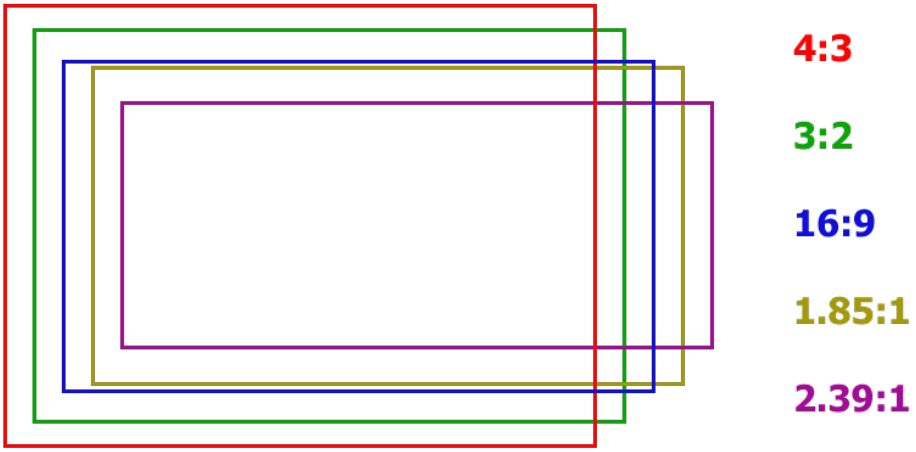


Рисунок 2

Разрешения экранов мобильных устройств

Разрешение	Устройства
240×320	• Nokia 6300, Sony Ericsson W850i & W890i, Nokia N95, Apple iPod Nano 3rd & 4th generation,Sony Ericsson W880i, Nokia N92, Nokia N95 8GB, Nokia N96, HTC Wizard, HTC Tattoo, HTC Touch2
320×240	• Blackberry: Curve 8530, Pearl Flip • Android: Motorola Charm, Sony Ericsson Xperia X10 Mini, и другие • Symbian OS: Nokia E63, и другие
320×480	• Apple OS: iPhone, iPod • Android: HTC Dream, HTC Hero, HTC Magic, HTC Wildfire S, Droid Pro, i7500 Galaxy, Samsung Galaxy Ace (S5830), Samsung Moment, Samsung Galaxy Gio GT-S5660, Sony Ericsson Live With Walkman и другие…
480×360	• Blackberry: Torch, Storm, Bold
360×640	• Symbian OS: Nokia N8, Nokia C6-01, и другие
480×800	• Android: Liquid A1, HTC Desire, Nexus One, i9000 Galaxy S, и другие • Maemo (Linux): Nokia 900, и другие • Windows Mobile 6: Sharp S01SH • Windows 7 Phone Venue Pro, Samsung Omnia 7, HTC 7 Pro, и другие

768×1024	• iPad
640×960	• iPhone 4
1280×800	• Android: Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 10.1 • Windows OS: Asus Eee Pad EP121 • Apple OS: Axiotron Modbook
2048×1536	• iPad 3 дисплей Retina при плотности 264 пикселя на дюйм (это даже больше, чем в 15-дюймовых MacBook Pro). У iPhone 4S — 326 ppi

Задание 1. Создайте простой макет сайта по образцу и подключите стилевую таблицу (рис. 3)

Рисунок 3

Цветовое оформление, шрифты, изображения можно выбирать по своему вкусу.

Этапы работы:

1. Создайте html каркас сайта (обратите внимание, что в указанном фрагменте кода стилевая таблица уже подключена)

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Адаптивный дизайн</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <div class="wrapper">
            <header>
            </header>
            <div class="content">
            </div>
            <footer>
            </footer>
        </div>
    </body>
</html>
```

2. В файле style.css (если вы его до сих пор не создали – самое время это сделать!) выполните базовую очистку тегов. Это нужно для того, чтобы «уравнять» все начальные параметры тегов для различных браузеров.

Базовая очистка тегов в файле style.css должна выглядеть так

```css
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
outline: 0;
font-size: 100%;
vertical-align: baseline;
background: transparent;
}
```

3. Для внешнего блока .wrapper задайте стили

```css
.wrapper{width:100%;  /*общая ширина будет равна ширине браузера*/
        max-width:900px; /* для широкоформатных и настольных мониторов,
                            чтобы верстка не разъехалась,
                            определяем максимальную ширину*/
        margin:0 auto;  /*делаем выравнивание блока по центру*/
        min-height:100%;
        box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.35);/*красивая тень*/
        -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.35);/*красивая тень*/
        -moz-box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,0.35);/*красивая тень*/

}
```

4. Для блока «шапка» сделайте разметку с логотипом и меню

HTML

```html
<header>
    <div class="logo"><a href="index.html"></a></div>
    <div class="menu">
        <ul>
            <li><a href="#">Главная</a></li>
            <li><a href="#">О проекте</a></li>
            <li><a href="#">Новости</a></li>
            <li><a href="#">Контакты</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="clear"></div>
</header>
```

CSS

```css
header{background:#eefad1; padding:10px 20px;}
    .logo{background:#fbfab0;width:150px; height:150px;text-align:center;
        float:left; /*обтекание слева необходимо, чтобы весь последующий контент
                (меню) выводилось справа от лого*/
        }
    .menu{float:left; /* меню должно выводиться с левым
                обтеканием относительно логотипа*/
        margin-left:30px;}
    .menu ul{list-style:none;}
        .menu ul li{list-style:none; float:left; margin-right:10px;}
            .menu ul li a{display:block; padding:10px 10px;background:#fff; text-decoration:none;}
            .menu ul li a:hover{background:#bffb2f;color:#262626}
```

5. Самостоятельно оформите раздел с контентной областью (блоки с изображениями, текст, картинка, заголовки первого уровня) и подвал сайта.

Задание 2. Создание адаптивной верстки

1. Для создания адаптивной верстки необходимо прописать специальный тег в разделе <head>…</head> вашего сайта

```html
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

2. Для тестирования верстки сайта установите браузер Google Chrome.
3. Щелкните правой кнопкой мыши в браузере Google Chrome на вкладке с вашей html страницей и выберите **Просмотреть код** (Ctrl + Shift + I). Изучите панель для анализа html разметки и CSS правил.
4. Нажмите на кнопку с мобильным телефоном для вызова режима эмуляции мобильных устройств. Посмотрите, как будет выглядеть ваша верстка на различных устройствах (рис. 4). Нравится? Если нет, будем исправлять ☺

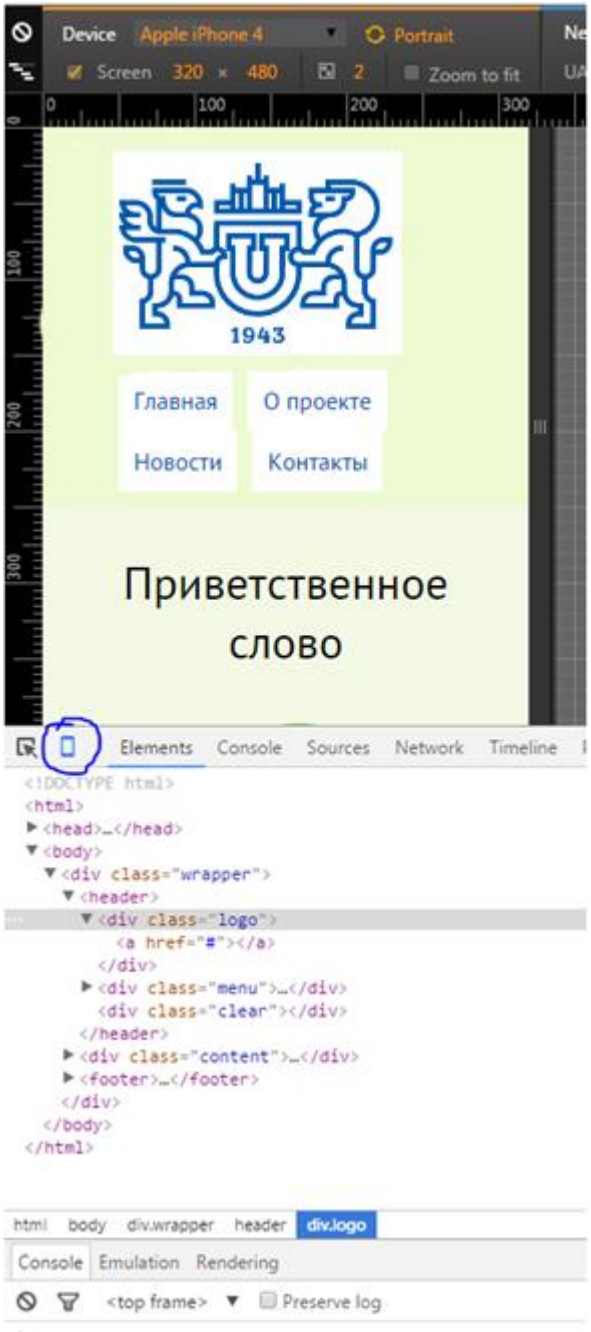


Рисунок 4

5. Для начала уменьшим размеры нашего логотипа. Зададим в css таблице медиа запросы

Справочный материал. Наряду с типами носителей в CSS3 включена поддержка различных технических параметров устройств, на основе которых требуется загружать те или иные стили. К примеру, можно определить смартфон с максимальным разрешением 640 пикселов и для него установить одни стилевые свойства, а для остальных устройств другие. Также можно выявить различные характеристики вроде наличия монохромного экрана, ориентации (портретная или альбомная) и др. Все характеристики легко комбинируются, поэтому допустимо задать стиль только для устройств в альбомной ориентации с заданным разрешением экрана.

Возможности медиа-запросов не ограничиваются выявлением мобильных устройств, с их помощью можно создавать адаптивный макет. Такой макет подстраивается под разрешение

монитора и окна браузера, меняя при необходимости ширину макета, число колонок, размеры изображений и текста. Медиа-запросы ограничивают ширину макета и при достижении этого значения (к примеру, за счёт уменьшения окна или при просмотре на устройстве с указанным размером) уже применяется другой стиль.

Для размера экрана меньше 980px применим следующие правила:

```
@media screen and (max-width: 980px) {

/*стили для экранов менее 980 пикселей будем определять тут*/

}
```

- wrapper = ширина 95%;
- content сделайте внутренние отступы в % (изменяйте параметр пока не получите желаемого результата)
- Картинку в блоке с текстом (.text img) установите шириной 100%
- Размеры логотипа уменьшите до 100px. Чтобы фоновая картинка логотипа не обрезалась, используйте свойство background-size:cover (растянуть фоновую картинку по всему блоку)
- Для верхнего меню можно использовать растягивание пунктов на 100%

Совет: используйте проценты (%), чтобы сделать блоки резиновыми.

Результат должен получиться такой, как на рис. 5.

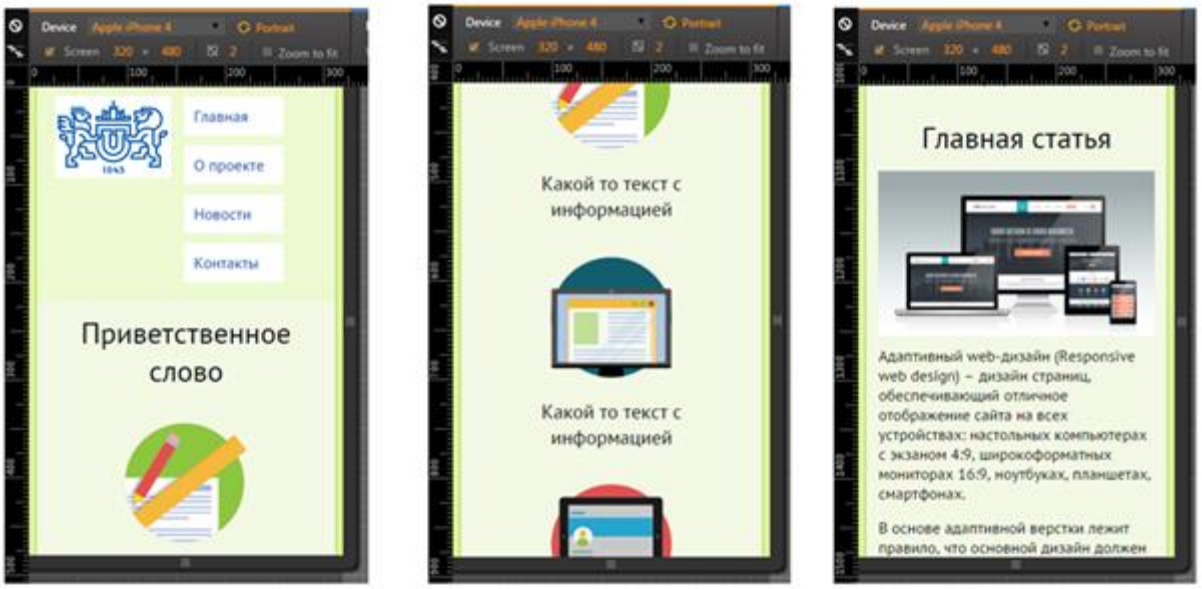
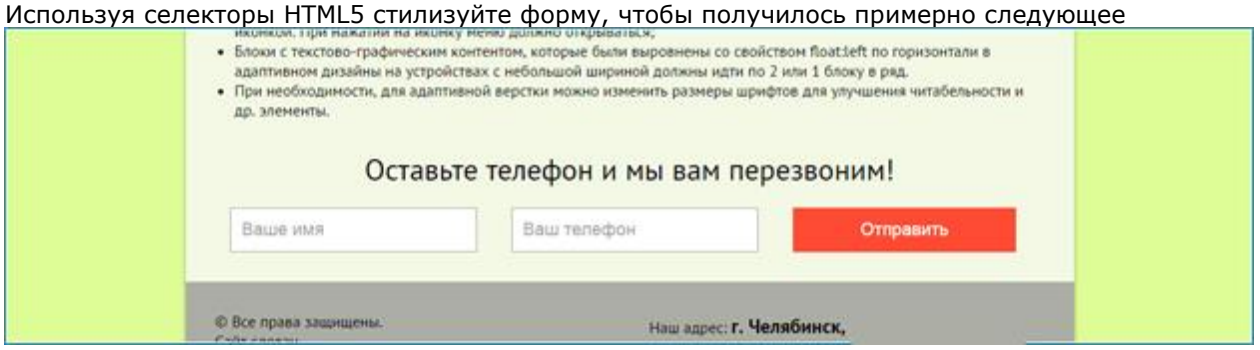


Рисунок 5

Задание 3. Добавьте в html страницу форму обратной связи (после блока с текстом и картинкой)

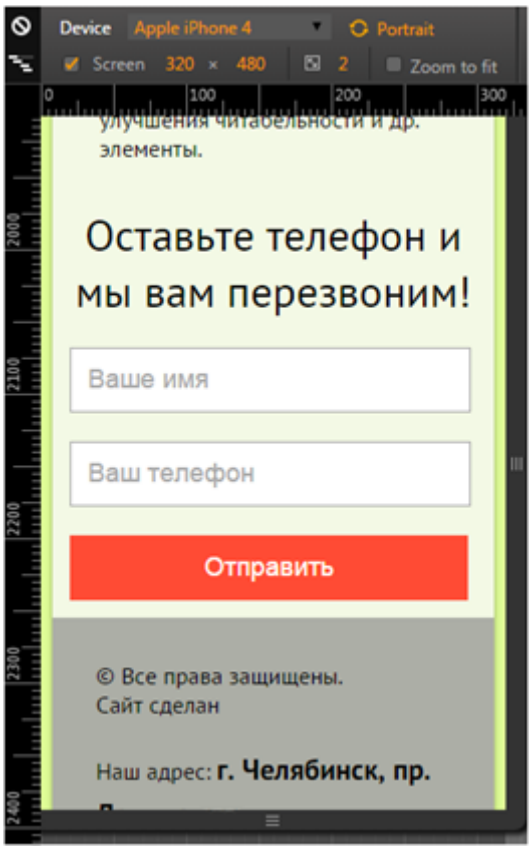
```html
<div class="form">
    <h1>Оставьте телефон и мы вам перезвоним!</h1>
    <form>
        <input type="text" name="name" placeholder="Ваше имя">
        <input type="text" name="phone" placeholder="Ваш телефон">
        <input type="submit"  value="Отправить">
    </form>
</div>
```

Используя селекторы HTML5 стилизуйте форму, чтобы получилось примерно следующее



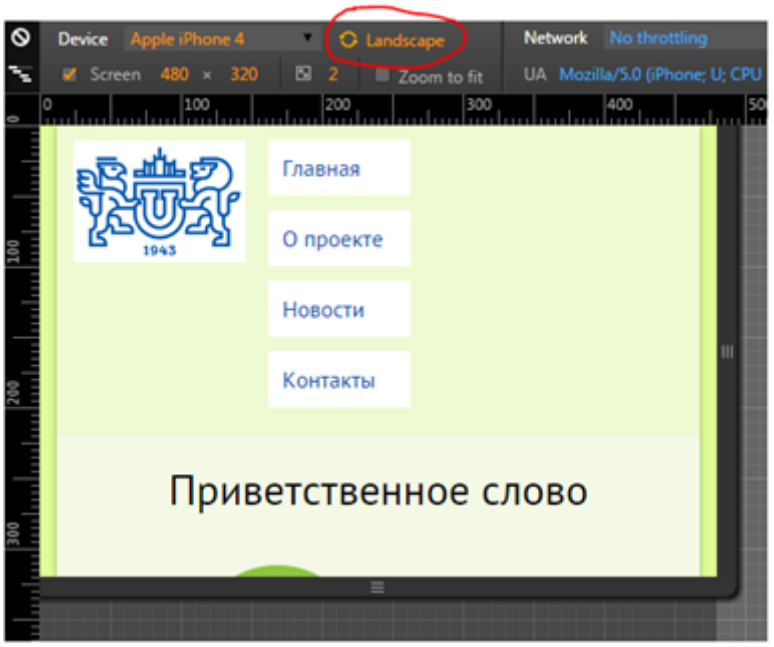
При стилизации под мобильные устройства сделайте все элементы формы растянутыми на 90-100% (значение подбирайте тестированием верстки в спец. режиме браузера Google Chrome).

Должно получиться примерно следующее



Задание 4. Переверстка альбомной версии сайта

В специальном режиме браузера Google Chrome сделайте альбомную ориентацию сайта. Посмотрите, как отображается сайт при таком разрешении экрана. Если какие-то блоки не очень красиво отображаются (например, блоки с текстом и картинкой после заголовка «Приветственное слово»), то эти блоки нужно выровнять по центру свойством margin-right:auto и margin-left:auto (браузер сам рассчитает отступы слева и справа и картинка будет по центру), и отключением левого обтекания (float:none).



Задание 5. Добавление визуальных эффектов.

CSS3 предоставляет практически неограниченные возможности для разработчиков и, что очень хорошо — большинство из них очень просто реализовать.
Всего несколько строк кода могут создать эффектную анимацию, которая впечатлит посетителей и повысит доверие к вашему сайту.

Для создания анимационных эффектов используется свойство transition
Свойство transition имеет три параметра: свойство к которому применяется (в нашем случае все), скорость перехода (у нас — 0.3 сек) и применяемый эффект (ease). Все это означает, что все изменения, происходящие с нашим элементом будут выполняться плавно (в течение 0.3 сек).
Добавьте к блокам с текстом и картинкой (после заголовка «Приветственное слово») css свойство transitional

```
.block{float:left;
    margin-right:15px;
    margin-left:15px;
    width:250px;
    text-align:center;
    margin-top:30px;
    font-size:20px;
    transition:all 0.3s ease;
}
```

1. Fade in

Fade эффекты очень популярны, это хороший способ привлечь внимание к чему-либо. Этот эффект реализуется в два этапа: первое, устанавливается начальное значение прозрачности; далее — изменение состояния, например, при наведении курсора:

```
.fade
{
    opacity:0.5;
}
.fade:hover
{
    opacity:1;
}
```

Не забудьте присвоить класс «fade» вашему div'у.

```
<div class="content">
    <h1>Приветственное слово</h1>
    <div class="block fade">
        <img src="images/pic1.png">
        <p>Какой то текст с информацией</p>
    </div>
    <div class="block fade">
        <img src="images/pic2.png">
        <p>Какой то текст с информацией</p>
    </div>
    <div class="block fade">
        <img src="images/pic3.png">
        <p>Какой то текст с информацией</p>
    </div>
    <div class="clear"></div>
```

2. Изменение цвета

Изменение цвета раньше было непростой задачей, с применением сложных математических хитростей для вычисления отдельных RGB значений и их комбинаций. Сейчас, достаточно задать соответствующий цвет с помощью CSS и плавная анимация будет сделана за нас:

```
.color:hover
{
    background:#53a7ea;
}
```

Класс color задайте, например, на текстовые поля Имя и Телевон в форме обратной связи.

Модифицируйте класс color таким образом, чтобы он срабатывал во время получения фокуса (когда пользователь собирается что-то ввести в текстовое поле).

```
.color{transition:all 0.3s ease;}
.color:focus{
    background:#a1d4fc; color:#fff;
}
```

3. Расширение и сужение

Для **расширения элемента** раньше нужно было изменять ширину (width), высоту (height) или внутренние отступы (padding), но сейчас мы можем использовать CSS свойство transform для увеличения.

Примените класс «grow» к вашему элементу и добавьте следующий код к вашим стилям (например, к логотипу):

```
.grow:hover
{
    -webkit-transform: scale(1.1);
    -ms-transform: scale(1.1);
    transform: scale(1.1);
}
```

Уменьшить элемент можно так же просто как и увеличить. Для увеличения используйте значение параметра больше 1, для уменьшения — меньше 1:

```
.shrink:hover
{
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -ms-transform: scale(0.8);
    transform: scale(0.8);
}
```

4. Вращение

CSS свойство transform имеет множество вариантов применений, один из лучших — **вращение элемента**. Класс «rotate»:

```
.rotate:hover
{
    -webkit-transform: rotateZ(-30deg);
    -ms-transform: rotateZ(-30deg);
    transform: rotateZ(-30deg);
}
```